پاسخنامهٔ فصل ۷: عبارت‌های گویا — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\dfrac{a+b}{a} = 1 + \dfrac{b}{a}$ (۱٫۵ نمره)

برای $a \neq 0$.

پاسخ: درست است.

۲. مقدار عبارت $\frac{x+4}{x-7}$ را به ازای $x = 13$ بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{17}{6}$

راه‌حل: جایگذاری مستقیم؛ مخرج غیر صفر است.

۳. حاصل $\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+2}$ را به صورت یک کسر بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{2x+5}{(x+2)(x+3)}$

راه‌حل: مخرج مشترک $(x+2)(x+3)$ است.

۴. حاصل $\frac{x-2}{x+4} + \frac{3x+4}{x+4}$ را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{4x+2}{x+4}$

راه‌حل: مخرج‌ها برابرند؛ صورت‌ها را جمع می‌کنیم.

۵. تقسیم $(x^2+8x+12) \div (x+6)$ را انجام دهید. (۲ نمره)

پاسخ: خارج‌قسمت: $x+2$ (باقی‌مانده صفر)

راه‌حل: $x^2+8x+12 = (x+6)(x+2)$

۶. عبارت $\frac{x-4}{x+5}$ به ازای چه مقدار x برابر صفر است؟ (دامنه را در نظر بگیرید.) (۲ نمره)

پاسخ: $x = 4$

راه‌حل: صورت صفر می‌شود وقتی $x = 4$ و در این مقدار مخرج $9 \neq 0$ است.

۷. عبارت $\dfrac{1 + \frac{2}{x}}{1 - \frac{4}{x^2}}$ را ساده کنید. (۲ نمره)

پاسخ: $\frac{x}{x-2}$

راه‌حل: صورت $\frac{x+2}{x}$ و مخرج $\frac{x^2-4}{x^2}$ است.

۸. حاصل $\frac{x+5}{x+2} \times \frac{x+2}{x+5}$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{x+2}{x+2}$ با ~~$x \neq -5$~~ و ~~$x \neq -2$~~

راه‌حل: عامل مشترک $x+5$ حذف می‌شود.

۹. حاصل $\frac{x+3}{x+2} \div \frac{x+3}{x-4}$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{x+2}{x-4}$؛ به شرط ~~$x \neq -3$~~، $x \neq 4$ و ~~$x \neq -2$~~

راه‌حل: تقسیم یعنی ضرب در وارونه.

۱۰. عبارت $\frac{x^2-2x-8}{x^2-16}$ را ساده کنید و دامنهٔ تعریف را بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: $\frac{x+2}{x+4}$ به شرط ~~$x \neq -4$~~ و $x \neq 4$

راه‌حل: صورت $(x-4)(x+2)$ و مخرج $(x+4)(x-4)$؛ عامل مشترک حذف می‌شود.